



ઘઉં પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

ઘઉં વાવો સમૃદ્ધિ લાવો

પ્રથમ હરિયાણી ક્રાંતિના સર્જનમાં સૌથી વિશેષ યોગદાન ઘઉંના પાકનું હતું. ગુજરાત રાજ્યમાં લગભગ ૧૦ થી ૧૩ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ઘઉંનું વાવેતર થાય છે અને ઉત્પાદન ૪૦ થી ૪૨ લાખ મે.ટન (૨૦૧૧-૧૨) જેટલું થયેલ. રાજ્યમાં ઘઉંની ખેતી પિયત અને બિન પિયત વિસ્તારમાં થાય છે. બિન પિયત વિસ્તારમાં કાઠિયા (ડ્યુરમ) ઘઉં જ્યારે પિયત વિસ્તારમાં ત્રણે પ્રકારના ઘઉં જેવા કે એસ્ટીવમ (ટુકડી), ડ્યુરમ (દાઉદખાની) અને ડાયકોકમ (પોપટીયા)ની ખેતી થાય છે

જમીનની તૈયારી :

ચોમાસુ પાક લીધાબાદ ખેડ કરી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ જમીન તપવા દઈ કલ્ટીવેટરથી બે વખત ખેડ કરી જમીન ઝીણી ભરભરી બનાવવી. જમીન તૈયાર કરતાં પહેલાં સારું કોહવાયલું છાણીયુ ખાતર અથવા એનરીચ બાયો કમ્પોસ્ટ હેક્ટરે ૨૦ ટન જેટલો મીક્ષ કરવો.

ક્ષારીય : ભાસ્મિક જમીનમાં તેની પ્રત તેમજ ફળદ્રુપતા સુધારવા હેક્ટરે ૧ ટન જીપ્સમ (ચીરોડી) જમીનમાં ચોમાસા પહેલાં આપવું.

બિયારણ :

બિયારણ દર : ૧૨૦ થી ૧૨૫ કિલોગ્રામ / હેક્ટર

વાવણી સમય અને તેને અનુરૂપ જાતની પસંદગી :

ગુજરાત રાજ્યમાં શિયાળો ખૂબ જ ટૂંકો છે જેથી સમયસર વાવણી કરવી ખૂબજ જરૂરી છે. રાજ્યમાં ઘઉંની વાવણી માટે સૌથી ઉત્તમ સમય ૧૫ નવેમ્બરથી ૨૫ નવેમ્બર સુધીનો છે અને સંજોગોવસાત મોડી વાવણી કરવી પડે તો ૧૦મી ડીસેમ્બર સુધી કરી શકાય છે. વહેલા વાવેતરમાં શરૂઆતમાં ઉષ્ણતામાન વધારે હોવાથી દાણાના ઉગાવા, ફૂટ અને ઉંબીના કદ ઉપર વિપરીત અસર થાય છે. જ્યારે મોડા વાવેતરમાં દાણાના ભરાવા સમયે (પાકવાની અવસ્થાએ) ઉંચાં ઉષ્ણતામાનને કારણે દાણા ચીમળાઈ ગયેલા રહે છે. (દાણા જીરીયા થઈ જાય છે) અને પોષાતા નથી જેથી વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે હંમેશા સમયસર વાવણી કરવી હિતાવહ છે. નવેમ્બર માસની ૧૦ થી ૨૫ તારીખ દરમિયાન કરવામાં આવતી ઘઉં ની વાવણીને સમયસરની વાવણી

કહેવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન રાત્રી અને દિવસનું સરેરાશ તાપમાન ઘઉંનાં ઉગાવા માટે ખૂબજ અનુકૂળ છે. આ સમયે વાવેતર કરવાથી કુટ અને દાણા ભરાવા સમયે ઉષ્ણતામાન નીચું રહેવાથી પાકની વૃદ્ધિ સારી થાય છે. ફૂટ પણ પુરતાં પ્રમાણમાં થાય છે. ઉંબી માં દાણા ની સંખ્યા પણ વધારે રહે છે અને દાણા પુરતા પ્રમાણ માં પોષાવાથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે. આમ સમયસરની વાવણી માટે Lok-1,GW-496,GW-503,GW-273,GW-322,GW-366 જેવી જાતો અનુકૂળ છે.

મોડી વાવણી અને તેને અનુરૂપ જાતો :

ડિસેમ્બર માસનાં બીજા અઠવાડિયા સુધીમાં કરવામાં આવતી ઘઉંની વાવણીને મોડી વાવણી ગણવામાં આવે છે. ચોમાસામાં પાકની મોડી કાપણી નાં સંજોગબાદ ઘઉંની Lok-1,GW-173 અને GW -11 જાત વધુ અનુકૂળ આવે છે.

વાવણી સમયે અનુરૂપ ભલામણ કરેલ ઘઉંની જાતો અને બિયારણનો દર :

અ.નં.	વાવણી સમય	ભલામણ કરેલ જાતો	બિયારણનો દર (કિ.ગ્રા./હેકટર)
૧	સમયસર વાવણી (૧૦-૨૫ નવેમ્બર)	લોક-૧ જી.ડબલ્યુ-૪૯૬ જી.ડબલ્યુ-૧૯૦ જી.ડબલ્યુ-૫૦૩ જી.ડબલ્યુ-૨૭૩ રાજ-૧૫૫૫(ડયુરમ) જી.ડબલ્યુ-૧૧૩૯(ડયુરમ)	૧૨૫-૧૩૦ ૧૨૫ ૧૦૦ ૧૨૫ ૧૨૫ ૧૫૦ ૧૫૦
૨	મોડી વાવણી (૨૫ નવેમ્બર થી ૧૫ ડિસેમ્બર)સુધી	લોક: ૧ જી.ડબલ્યુ. ૧૭૩	૧૫૦-૧૬૦ ૧૫૦
૩	વહેલી વાવણી (૧૦ નવેમ્બર પહેલાં)	જી.ડબલ્યુ-૧૯૦	૧૦૦
૪	બિનપિયત ઘઉંની વાવણી	જી.ડબલ્યુ-૧ એ-૨૦૬	૬૦ ૫૦

બીજ માવજત

ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત તેમજ મધ્ય ગુજરાતની રેતાળ અને ગોરાડુ જમીનમાં ઉધઈનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. જે ઘઉંના પાકને સારા એવા પ્રમાણમાં નુકશાન કરે છે. જેથી પાકના ઉગાવાની સાથે જ તેનું ઉધઈના નુકશાનથી રક્ષણ કરવા માટે કોલોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. દવા ૪૫૦ મિ.લી. જથ્થો લઈ ૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બિયારણને વાવણીના આગલા દિવસે ૫૮ આપી બીજા દિવસે વાવેતર કરવું જોઈએ.

વાવણી અંતર :

ઘઉંનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે બે હાર વચ્ચે ૨૨.૫ સે.મી. (નવ ઈંચ) નું અંતર રાખી જમીનમાં ૫ થી ૬ સે.મી. ઉંડાઈએ બીજ પડે તે રીતે વાવણીયાની મદદથી વાવણી કરવી, બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. નું અંતર રાખી આડી-ઉભી વાવણી પણ કરી શકાય. આ રીતની વાવણીમાં છોડની યોગ્ય સંખ્યા જળવાઈ રહે તે માટે ભલામણ કરતાં સવા ગણો બિયારણનો દર રાખવો જરૂરી છે. કોરામાં વાવેતર કરી ઉપર પિયત આપવાથી ઉગાવો સંપૂર્ણ થવાથી છોડની સંખ્યા જળવાઈ રહે છે. અને તેના લીધે કોઈપણ પ્રકારનો વધારાનો ખર્ચ કર્યા વગર ૧૦ થી ૧૨ ટકા વધુ ઉત્પાદન મળે છે જેથી શક્ય હોય ત્યાં કોરામાં વાવણી કરવી વધુ ફાયદાકારક છે.

બિનપિયત વિસ્તારમાં જમીનમાંના ભેજનો મહત્તમ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખી ધડામાં ઘઉં પડે તે રીતે ઘઉંની ઉંડી વાવણી કરવી જોઈએ.

ખાતર :

જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવી રાખી ઘઉંનું ઉત્પાદન મેળવવા માટે નીચે ટેબલ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારના ખાતર યોગ્ય સમયે અને જરૂરી માત્રામાં આપવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જમીનનું રાસાયણિક પૃથ્થકરણ કરાવવું જરૂરી છે. અને જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળાની ભલામણ મુજબ સુક્ષ્મતત્વો પણ આપવા જોઈએ.

ઘઉંના પાકમાં ખાતર વ્યવસ્થા :

	હેકટરે જથ્થો (કિ.ગ્રા.)	આપવાનો સમય
(અ) પિયત ઘઉં		
૧: છાણીયું ખાતર	૧૦-૧૫ ટન	પ્રાથમિક ખેડ વખતે
૨: નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ-	૬૦	વાવણી વખતે ચાસમાં બિયારણની નીચે પડે તે રીતે આપવા
૩: નાઈટ્રોજન	૬૦	પ્રથમ પિયત વખતે- ગોરાડુ/રેતાળ જમીનમાં પિયત બાદ - કાળી જમીનમાં પિયત પહેલા
૪: ઝીંક સલ્ફેટ અથવા	૨૫ ૧૦	ઉણપ હોય તો દર ત્રણ વર્ષે દર વર્ષે વાવણી પહેલા
૫: પોટાશ તેમજ અન્ય સૂક્ષ્મ તત્વો		પ્રયોગશાળાના રીપોર્ટ મુજબ
૬: ચીરોડી (જીપ્સમ)	૧ ટન	ક્ષારીય-ભાસ્મિક જમીનમાં ચોમાસા પહેલા
(બ) બિનપિયત ઘઉં :		
૧: નાઈટ્રોજન	૨૦	વાવણી સમયે જમીનમાં બીજની નીચે પડે તે રીતે આપવા.
૨: ચિરોડી (જીપ્સમ)	૧ ટન	ક્ષારીય-ભાસ્મિક જમીનમાં ચોમાસા પહેલાં.

ઉત્તર ગુજરાતના પિયત ડયુરમ ઘઉં ઉગાડતા ખેડૂતોને દાણાના વધુ ઉત્પાદન સાથે તેની સારી ગુણવત્તા મેળવવા ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજન ખાતરનો અડધો જથ્થો વાવણી વખતે પાયાના ખાતર તરીકે અને અડધો જથ્થો પૂર્તિ ખાતર તરીકે પ્રથમ ગાંઠ બનાવાના તબક્કે એટલે કે વાવણી પછીના ૩૦ થી ૩૫ દિવસે આપવો.

જમીનનું રાસાયણિક પૃથ્થકરણ કરાવ્યા બાદ, જો ઝીંક, પોટાસ, કે અન્ય તત્વોની ઉણપ જણાય તો જમીન ચકાસણીનાં અહેવાલ પ્રમાણે ખાતર આપવું તેનાંથી વધારે

ખાતર આપવાથી નફાકારકતામાં ઘટાડો થાય છે. રાસાયણિક ખાતરોનાં કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અને નફાકારકતા માટે જૈવીક ખાતરોનો ઉપયોગ જરૂરી છે, જેથી વાવણી પહેલાં એઝેટોબેક્ટર અને પી.એસ.બી. કલ્ચર (૩૦ ગ્રામ/૧ કિ.ગ્રા. બિયારણ)નો ૫૮ આપવાથી ૨૫ ટકા નાઈટ્રોજન અને ૫૦ ટકા ફોસ્ફરસ તત્વનો બચાવ કરી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

નિંદણ નિયંત્રણ :

નિંદણ એ ઘઉંનો મોટો શત્રુ છે. તે ઘઉંના પાક સાથે જગ્યા, પોષક તત્વો, પિયતનું પાણી તેમજ સૂર્યપ્રકાશની હરિકાઈ કરી ઘઉંના છોડની વૃદ્ધિ ઉપર વિપરીત અસર કરી ઉત્પાદન ઉપર ગંભીર અસર કરે છે. આથી પાકને નિંદણમુક્ત રાખવો ખુબજ જરૂરી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં નિંદણનું ખૂબજ પ્રમાણ જોવા મળે છે. જે ઓછા ઉત્પાદનનું ઘણું અગત્યનું પરિબલ છે. આ માટે અસરકારક નિંદણ નિયંત્રણ કરવું ખુબજ જરૂરી છે. નિંદણનું પ્રમાણ અને નિંદણના પ્રમાણને ધ્યાનમાં લઈ કલ્ચરલ અથવા રાસાયણિક પદ્ધતિથી નિંદણનું નિયંત્રણ થઈ શકે.

(૧) કલ્ચરલ પદ્ધતિ :

- નિંદણમુક્ત બીજનું વાવેતર કરવું
- આંતર ખેડ કરવી,
- બીજ વાવતાં પહેલાં મજુરોથી નિંદણો દૂર કરવાં,
- શેઢાપાળા અને ઢાળિયા નિંદણમુક્ત રાખવાં.

(૨) રાસાયણિક પદ્ધતિ :

આ પદ્ધતિ જ્યાં નિંદણનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય તથા મજુરોથી નિંદણ કરાવવું આર્થિક રીતે પોષાય તેમ ન હોય ત્યાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

(અ) ઘઉંના ઉગાવા પહેલા દવા છાંટવી :

આ પદ્ધતિમાં પેન્ડીમીથેલીન (સ્ટોમ્પ) ૧.૦ કિ.ગ્રા. સક્રિય તત્વ /હેક્ટરે ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી વાવણી બાદ ઘઉં ઉગે તે પહેલાં એકસરખી રીતે છાંટવી. આ ખૂબ જ અસરકારક પદ્ધતિ છે અને મોટાભાગના નિંદણનો ઉગાવો થતો નથી.

(બ) ઘઉંના ઉગાવા પછી દવા છાંટવી :

સંજોગોવશાત ઘઉંને ઉગતા પહેલાં દવા છાંટવામાં ન આવી હોય તો પાક જ્યારે ૩૦ થી ૩૫ દિવસનો થાય ત્યારે ૨-૪-ડી દવા ૦.૪૦૦ કિલો સક્રિયતત્વ પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી બે પિયત વચ્ચેના સમયગાળામાં છંટકાવ કરવો. નિંદણ પર રાસાયણિક દવાઓ છાંટતી વખતે નીચે પ્રમાણેની કાળજી અચૂક લેવી.

- દવા તેમજ પાણીનો જથ્થો ભલામણ પ્રમાણે જ રાખવો.
- નિંદામણ નાશક દવા છાંટવા માટેની ખાસ પ્રકારની નોઝલનો જ ચોક્કસ પણે ઉપયોગ કરવો.
- પેન્ડીમીથેલીન દવા છાંટતી વખતે જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોય તે ખૂબ જ જરૂરી છે. ભેજ ઓછો હશે તો દવાની અસરકારકતામાં ઘટાડો થશે.
- ૨-૪-ડી દવા બે પિયત વચ્ચેના સમયગાળામાં જ છાંટવી એટલે કે પિયત આપ્યા બાદ તરત જ દવા છાંટવી નહીં અથવા દવાના છંટકાવ બાદ તુરત જ પાણી આપવું નહીં.

પિયત :

ઘઉંના ઉત્પાદન ઉપર અસરકર્તા પરિબલો પૈકી પિયત અગત્યનું અને ખર્ચાળ પરિબલ છે. ઘઉંના પાકને નકકી કરેલ કટોકટીની અવસ્થાએ પિયત આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જુદી જુદી કટોકટીની અવસ્થાએ પિયત ન આપવાથી ૫% થી ૩૦% સુધી ઉત્પાદનમાં ઘટાડો નોંધાયેલ છે.

ઘઉંની નકકી કરેલી કટોકટીની અવસ્થાઓ :

(૧) મુકુટ મૂળ અવસ્થા	(૪) ડુંડી કે ફૂલ અવસ્થા
(૨) ફૂટ અવસ્થા,	(૫) દુધિયા દાણાની અવસ્થા
(૩) ગાભે આવવાની અવસ્થા	(૬) પોંક અવસ્થા.

ઉપર મુજબની કુલ છ કટોકટીની અવસ્થાએ અચૂક પિયત આપવું. કોઈપણ એક અવસ્થાએ પિયત ચૂકી જવાથી ઉત્પાદન માં નોંધનીય ઘટાડો થાય છે. દાણામાં પોપટીયાપણું (સફેદ દાગ) નું પ્રમાણ ઓછું કરવા અને દાણાનો ચળકાટ વધારવા માટે છેલ્લું પિયત પોંક અવસ્થાએ (૯૦ દિવસે) આપી દેવું ત્યાર પછી પાણી આપવું સલાહ ભરેલું નથી.

પુરતા પાણીની સગવડ ન હોય એવી વખતે જો એક જ પિયત આપવાની સગવડ હોય તો મુકુટ મૂળ અવસ્થાએ, જો બે પિયતની સગવડ હોય તો મુકુટ મૂળ અને ફૂલ અવસ્થાએ અને જો ત્રણ પિયત આપવાની સગવડ હોય તો મુકુટ મૂળ, ફૂલ અવસ્થા અને પોંક અવસ્થાએ આમ ત્રણ પિયત આપવા.

સામાન્ય પાણીની ઉપલબ્ધીમાં ખેડૂતોએ જાન્યુઆરી માસના અંત સુધી બે અઠવાડીયાના ગાળે અને ફેબ્રુઆરી-માર્ચ માસ દરમિયાન દસ દિવસના ગાળે કુવારાથી પિયત આપવું, જ્યારે પિયતનું પાણી મર્યાદિત હોય ત્યારે જાન્યુઆરીના અંત સુધી ત્રણ અઠવાડીયાના ગાળે અને ફેબ્રુઆરી માર્ચ માસ દરમિયાન દસ દિવસના ગાળે કુવારાથી પિયત આપવું. ૪ સે.મી. ઉંડાઈનું પિયત આપવા માટે કુવારા અઢી કલાક સુધી ચાલુ રાખવા. કુવારા સેટને એકબીજાથી ૧૨ મી × ૧૨ મીટરના અંતરે ગોઠવવા.

કોઈપણ પિયત ધઉંના ઉત્પાદનમાં પિયત આપવાની જેટલી મહત્વતા છે. તેટલી જ મહત્વતા તેને પાણી છોડી દેવાની પણ છે. પોંક તૈયાર થવા આવે એટલે કે દાણા કઠણ થવા આવે તે પછી પિયત આપવાથી દાણામાં પોપટીયાપણું આવી જાય છે. અને ગુણવત્તા બગડી જાય છે. જેથી સમયસર પાણી આપવું અને બંધ કરવું જોઈએ.

પાક સંરક્ષણ :

ધઉંના પાકને નુકશાન કરતાં ભયંકર રોગો અને જીવાતો પૈકી ગુજરાત રાજ્યમાં ગેરુ તેમજ પાનના સુકારાનો રોગ તથા ઉધઈ, લીલી ઈયળ અને ખપૈડી જેવી જીવાતો અગત્યની છે. ગેરુ રોગનું પ્રમાણ સૌરાષ્ટ્રના દરીયાકાંઠા તેમજ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વધુ જોવા મળે છે. જ્યારે પાનનો સુકારો ઉત્તર તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. જ્યારે ભાલ વિસ્તાર કે જ્યાં બિનપિયત ધઉંનું વાવેતર થાય છે. ત્યાં ખપૈડીથી ખૂબજ મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન થાય છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં ધઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈના અસરકારક નિયંત્રણ માટે જંતુનાશક દવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. ૪૫૦ મીલી સક્રિય તત્વ પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે રેતી સાથે પૂંખવાની ભલામણ છે. આ માટે હેક્ટરે જોઈતી દવાનો જરૂરી જથ્થો

પાંચ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે મેળવી, માવજત આપેલી રેતી ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ જણાયા બાદ તુરત જ પૂંખી દઈ હળવું પિયત આપવું.

ઘઉંના પાકમાં અસરકારક રોગ/જીવાત નિયંત્રણ :

અ.નં	રોગ જીવાતનું નામ	નિયંત્રણ પદ્ધતિ રાસાયણિક દવાનું નામ	જથ્થો	છાંટવાનો સમય
૧	ગેરુ રોગ	૧.રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું ૨:ઝાયનેબ અથવા મેન્કોઝેબ	૦.૨ ટકાનું દ્રાવણ	રોગના ચિન્હો દેખાય ત્યારથી શરૂ કરી ૧૫ દિવસે ત્રણ વાર.
૨	પાનનો સુંકારો	-ઉપર મુજબ-		
૩	ઉધઈ	કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી.	૪૫૦ મીલી	વાવણીના આગળના દિવસે માવજતઆપવી.
૪	લીલી ઈયળ	કિવનાલફોસ ૨૫ ઈસી	૦.૦૫ ટકા	દૂધિયા દાણાની અવસ્થાએ એક વખત છંટકાવ કરવો
૫	ખપૈડી	મીથાઈલ પેરાથીઓન ૨ ટકા	૨૫કિ.ગ્રા./	શેઢાપાળાની આજબાજુ વધારે પ્રમાણમાં છાંટવી.

કાપણી અને સંગ્રહ :

માર્ચ માસનું પ્રથમ પખવાડિએ ઘઉંનો પાક તૈયાર થયે સમયસર કાપણી વહેલી સવારે કરવી અને થ્રેસીંગ ચાર્ડમા થ્રેસીંગ મશીન વડે થ્રેસીંગ કરી સૂર્ય પ્રકાશમાં ૨-૩ દિવસ દાણા બરાબર સુકવી (૧૦ ટકા ભેજ રહે ત્યાં સુધી) ઠંડા પાડી સંગ્રહ કરવો. સંગ્રહ પહેલાં કોથળા, પીપ કોઠારો બરાબર સાફ કરવા

ઉત્પાદન : ૩૫ થી ૪૦ કિવન્ટલ/ હેકટર

ઘઉંના લાંબા ગાળાના સંગ્રહ માટેના અસરકારક ઉપાયો :

- કોથળા ઉપર મેલાથીઓન ૦.૧ ટકા નો છંટકાવ કરી પ્રવાહી સૂકાયા બાદ સંગ્રહ કરવો
- ૧૦૦ કીલો ગ્રામ દાણાને ૫૦૦ ગ્રામ દિવેલથી મોઈને સંગ્રહ કરવો. ૨ કિલોગ્રામ લીમડાના સુકા પાન સાથે મિશ્રણ કરી ગેલ્વેનાઈઝ પીપમાં સંગ્રહ કરવો.
- કાચી કોઠીમાં સંગ્રહ માટે સીલીકોન પેઈન્ટથી બહારની બાજુ રંગ કરી તેના ઉપર ચૂનો લગાડવો.
- મોટા કોઠાર અથવા પીપમાં ૧૦૦ કિલોગ્રામ ઘઉં દીઠ ૧ (એક) એલ્યુમીનીયમ ફોસ્ફાઈડ (સુલફોસ) ની ટીકડી મૂકી હવાચૂસ્ત કરવું. ટીકડી મૂક્યા બાદ સાત દિવસ સુધી પીપ, ગોદામ કે કોઠારને હવાચૂસ્ત રાખવાં.

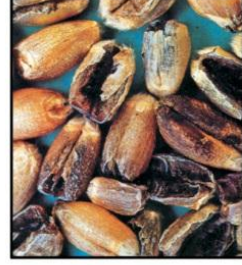
સરકારી મુદ્રણાલય, ભાવનગર



ઘઉંનો ગેરુ



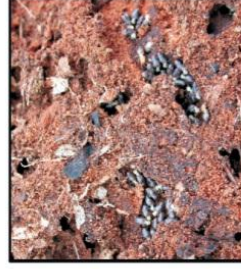
ઘઉંનો અનાવૃત અંગારિયો



ઘઉંનો કર્નાલ બંટ



ઘઉંની કંટીના કૃમીનો રોગ



ઉધઈ



કિસાન કોલ સેન્ટર

ટોલ ફ્રી નંબર

૧૫૫૧

(BSNL મોબાઈલ અને લેન્ડલાઈન પરથી)

અન્ય મોબાઈલ માટે

૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૧

—●(ટોલ ફ્રી - વિના મૂલ્યે)●—

(સવારે ૬-૦૦ થી રાત્રીના ૧૦-૦૦ કલાક સુધી

વિના મૂલ્યે ફોન કરી કૃષિ વિષયક માગદર્શન મેળવો.)

મુખપૃષ્ઠ : પ્રોસેસિંગ અને મુદ્રણ : સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ, અમદાવાદ